

反无人机行动方案智能生成系统 用户指导手册

版本： v4.0

更新日期： 2026 年 06 月 22 日

系统类型： 基于云端/本地大模型的反无人机作战方案自动生成与评估系统

目录

- [系统概述] (#1—系统概述)
- [系统架构] (#2—系统架构)
- [环境配置] (#3-环境配置)
- [快速开始] (#4—快速开始)
- [使用方式详解] (#5—使用方式详解)
- [配置说明] (#6—配置说明)
- [输入参数说明] (#7—输入参数说明)
- [输出结果说明] (#8—输出结果说明)
- [支持的大模型] (#9—支持的大模型)
- [示例场景] (#10—示例场景)
- [常见问题] (#11—常见问题)
- [技术说明] (#12—技术说明)

1. 系统概述

1.1 系统简介

反无人机行动方案智能生成系统是一套基于大语言模型（LLM）的智能化作战方案生成与评估系统。系统能够根据用户输入的作战任务目标、战场态势、我方资源和作战约束，自动生成完整的反无人机行动方案。

1.2 核心功能

功能模块	功能说明
方案生成	根据输入生成包含侦察预警、电子对抗、拦截打击等环节的完整方案
多方案对比	支持生成 3 种不同侧重点的方案进行对比
方案评估	自动评估方案的约束符合性
蒙特卡洛仿真	基于能力模型的仿真评估
案例记忆增强	内置 500 条反无人机案例的经验库

1.3 技术特点

- 动态链接库保护：核心算法已编译为 **pyd** 二进制文件，保护知识产权
 - 多模型支持：支持在线 API 和本地大模型两种调用方式
 - 双界面：命令行交互和 Web 图形界面两种使用方式
 - 约束满足：支持硬性约束（必须遵守）和柔性约束（按权重优化）
-

2. 系统架构

2.1 文件结构

```
antidrone_delivery/
├── main_compiled.py      # 主入口程序（命令行模式）
├── web_app.py            # Web 界面入口
├── core_imports.py       # 模块导入兼容层
├── run_military_research.py # 研究仿真引擎 CLI 入口
├── build_military_pyd.py  # PYD 编译脚本（可选）
├──
├── scenario_builder.py   # 想定解析模块（编译版）
├── evaluator.py          # 方案评估模块（编译版）
├── llm_interface_cloud.py # LLM 接口模块（编译版）
├── prompt_templates.py   # 提示词模板模块（编译版）
├── utils.py              # 工具函数模块（编译版）
├──
├── military_research/    # 仿真引擎包（编译版）
│   ├── __init__.py      # 包入口（保留 Python 源码）
│   ├── domain.pyd       # 数据模型
│   ├── engine.pyd       # 仿真器 + HOPE 权重优化
│   ├── case_memory.pyd  # 案例检索（FAISS 向量检索）
│   ├── baselines.pyd    # 基线方法实现
│   ├── cli.pyd          # 研究管线 CLI
│   ├── compare_results.pyd # 实验结果对比工具
│   ├── export_seed_case_bank.pyd # 种子案例库导出工具
│   ├── export_generalization_case_banks.pyd # 泛化实验案例库导出
│   ├── summarize_ablations.pyd # 消融实验结果汇总
│   ├── summarize_generalization.pyd # 泛化实验结果汇总
│   ├── summarize_multiseed_ablation.pyd # 多种子消融汇总
│   └── visualize_convergence.pyd # HOPE 权重收敛可视化
├──
└── data/                 # 数据目录
```

```

├── memory_bank.jsonl    # 案例记忆库（500 条）
├── sample_antidrone.json # 示例想定
├── config.json          # 配置文件
├── config.example.json  # 配置文件示例
└── requirements.txt     # Python 依赖清单

```

2.2 模块说明

模块	文件	功能
想定解析	scenario_builder.pyd	将文本输入解析为结构化想定，包含 50+种装备模板
方案评估	evaluator.pyd	LLM 约束符合性评估和蒙特卡洛仿真评估
LLM 接口	llm_interface_cloud.pyd	封装多种云端/本地大模型 API 调用
提示词模板	prompt_templates.pyd	包含 OODA 方案生成等提示词模板
仿真引擎	military_research/	基于能力模型的五阶段杀伤链仿真

3. 环境配置

3.1 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10/11 （64 位）
Python 版本	3.9 - 3.12
网络连接	在线 API 模式需要网络；本地模型模式不需要
磁盘空间	约 500MB

3.2 安装步骤

步骤 1: 安装 Python

从 <https://www.python.org/downloads/> 下载并安装 Python 3.12。

步骤 2: 安装依赖

```

cd antidrone_delivery
pip install -r requirements.txt

```

主要依赖包：

- openai - OpenAI API 客户端
- streamlit - Web 界面框架

- numpy - 数值计算
- pandas - 数据处理

步骤3: 配置API 密钥

copy config.example.json config.json

然后编辑 config.json，填写您的 API 密钥。

4. 快速开始

4.1 一分钟快速体验

1. 进入目录

cd antidrone_delivery

2. 检查模块状态

python main_compiled.py --check

3. 运行系统

python main_compiled.py

4.2 基本使用流程

配置 API 密钥 → 选择运行方式 → 输入作战想定 → 生成方案 → 查看结果

5. 使用方式详解

5.1 命令行交互模式

这是最基本的使用方式，通过问答形式收集输入参数。

启动命令：

python main_compiled.py

交互流程：

```
=====
反无人机行动方案智能生成系统 （编译版）
=====
模型： deepseek-chat
服务商： deepseek
=====
```

[1] 请输入作战任务目标：

> 对敌方无人机集群实施探测、干扰与拦截，确保指挥所安全

[2] 请输入战场态势与敌情描述（输入空行结束）：

- > 敌情： 敌方计划使用 20 架小型侦察无人机和 12 架 FPV 自杀式无人机
- > 天气： 晴朗，能见度良好
- > 地形： 开阔平原
- > （空行结束）

[3] 请输入我方反无人机资源（输入空行结束）：

- > JY-17B 低空搜索雷达 2 部
- > DWL-200 车载电子对抗系统 1 套
- > 天猫-1 拦截无人机 6 架
- > （空行结束）

[4] 硬性约束（每条一行，输入空行结束）：

- > 必须在敌方无人机到达指挥所之前完成拦截
- > 禁止在未确认目标性质前开火
- > （空行结束）

[5] 柔性约束（格式： 描述； 权重， 每条一行， 输入空行结束）：

- > 优先使用软杀伤手段； 0.85
- > 实施分层拦截； 0.75
- > （空行结束）

输出结果：

系统将自动生成 3 份不同侧重点的方案：

- 13. 方案 1：侧重“探测效率和快速响应”
- 14. 方案 2：侧重“软硬杀伤协同和弹药节约”
- 15. 方案 3：侧重“创新的非对称反无人机战法”

方案将保存至 `output/` 目录。

5.2 Web 界面模式

提供图形化的操作界面，适合不熟悉命令行的用户。

启动命令：

```
python main_compiled.py --web
```

或直接：

```
streamlit run web_app.py
```

界面说明：

左侧栏 - LLM 配置区域：

- 服务商选择下拉框
- API Key 输入框
- 模型名称输入
- 高级参数设置（温度、最大 token 数）

主界面左侧 - 输入区域：

- 16. 作战任务目标输入框
- 17. 战场态势描述输入框
- 18. 我方反无人机资源输入框

主界面右侧 - 约束设置区域：

- 19. 硬性约束输入框（每条一行）
- 20. 柔性约束输入框（格式：描述； 权重）
- 21. 方案侧重点选择

操作流程：

- 22. 在左侧栏配置 LLM 服务（选择服务商、输入 API Key）
- 23. 填写作战想定信息
- 24. 设置约束条件
- 25. 选择方案侧重点
- 26. 点击“生成反无人机方案”按钮
- 27. 查看生成结果和评估报告
- 28. 导出方案文本

5.3 脚本调用模式

支持通过命令行参数直接调用，适合批量处理或集成到其他系统。

基本语法：

```
python main_compiled.py --mission “作战任务目标” [选项]
```

参数说明：

参数	说明	示例
`--config`	指定配置文件路径	`--config myconfig.json`
`--web`	启动 Web 界面	`--web`
`--mission`	作战任务目标	`--mission “拦截无人机蜂群”`
`--situation`	态势描述文件路径	`--situation situation.txt`

`--assets`	资源描述文件路径	`--assets assets.txt`
`--output`	输出文件路径	`--output result.txt`
`--check`	检查模块编译状态	`--check`

使用示例：

```
# 检查模块状态
python main_compiled.py --check

# 简单任务
python main_compiled.py --mission “对敌方无人机蜂群实施拦截” --output result.txt

# 完整参数
python main_compiled.py --mission “反无人机防御” --situation sit.txt --assets assets.txt --output plan.txt
```

5.4 研究仿真管线模式（新增）

系统内置一套完整的军事研究仿真管线（Memento + HOPE + EvoPrompt），用于反无人机作战方案的迭代优化与量化评估。该功能通过独立的 CLI 入口调用。

启动命令：

```
python run_military_research.py --scenario data/sample_antidrone.json --output-dir result/output
```

主要参数：

```
--scenario 想定 JSON 文件路径 --case-bank 案例库 JSONL 文件路径（默认 data/memory_bank.jsonl） --output-dir 结果输出目录 --iterations 优化迭代轮次（默认 3） --seed 随机种子（默认 7） --sim-runs 蒙特卡洛仿真次数（默认 1） --disable-memory 禁用 Memento 案例记忆 --disable-hope 禁用 HOPE 自适应权重 --disable-reflection 禁用 EvoPrompt 反思优化 --baseline 运行基线对比（fewshot_cot/random_search/singlepass_memento）
```

使用示例：

```
# 运行完整优化管线（5 轮迭代，10 次仿真）
python run_military_research.py --scenario data/sample_antidrone.json --iterations 5 --sim-runs 10 --output-dir result/test

# 运行基线对比（不迭代的单次生成+仿真）
python run_military_research.py --scenario data/sample_antidrone.json --baseline fewshot_cot
```

```
# 消融实验（禁用特定组件）

python run_military_research.py --scenario data/sample_antidrone.json --disable-memory --
disable-hope --iterations 3
```

6. 配置说明

6.1 配置文件格式

配置文件 config.json 格式如下：

```
{
  "provider": "deepseek",
  "api_key": "your-api-key-here",
  "model": "",
  "base_url": "",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 8000
}
```

6.2 配置项说明

配置项	类型	必填	说明
`provider`	string	是	API 服务商标识
`api_key`	string	是	API 密钥
`model`	string	否	模型名称（留空使用默认）
`base_url`	string	否	自定义 API 地址（本地模型必填）
`temperature`	float	否	生成温度（0.0-1.5，默认 0.7）
`max_tokens`	int	否	最大输出 token 数（默认 8000）

6.3 在线 API 配置示例

DeepSeek（推荐国内用户）

```
{
  "provider": "deepseek",
  "api_key": "sk-your-deepseek-key",
  "model": "",
  "base_url": "",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 8000
}
```

OpenAI

```
{
  "provider": "openai",
  "api_key": "sk-your-openai-key",
  "model": "gpt-4o",
  "base_url": "",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 8000
}
```

通义千问

```
{
  "provider": "qwen",
  "api_key": "sk-your-qwen-key",
  "model": "",
  "base_url": "",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 8000
}
```

6.4 本地大模型配置示例

Ollama

```
{
  "provider": "custom",
  "api_key": "ollama",
  "model": "qwen2.5:7b",
  "base_url": "http://localhost:11434/v1",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 8000
}
```

LM Studio

```
{
  "provider": "custom",
  "api_key": "lm-studio",
  "model": "your-model-name",
  "base_url": "http://localhost:1234/v1",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 8000
}
```

vLLM

```
{
  "provider": "custom",
  "api_key": "vllm",
  "model": "your-model-name",
  "base_url": "http://localhost:8000/v1",
}
```

```
    "temperature": 0.7,  
    "max_tokens": 8000  
}
```

6.5 环境变量配置

也可以通过环境变量设置 API 密钥：

```
# Windows PowerShell  
$env:DEEPSEEK_API_KEY="sk-your-key"  
  
# Windows CMD  
set DEEPSEEK_API_KEY=sk-your-key
```

各服务商对应的环境变量名：

服务商	环境变量名
DeepSeek	DEEPSEEK_API_KEY
OpenAI	OPENAI_API_KEY
通义千问	DASHSCOPE_API_KEY
智谱 GLM	ZHIPUAI_API_KEY
月之暗面	MOONSHOT_API_KEY
硅基流动	SILICONFLOW_API_KEY

7. 输入参数说明

7.1 作战任务目标

描述： 本次作战的核心目的和最终期望达成的状态。

编写建议：

- 明确作战对象（如“敌方无人机蜂群”）
- 明确作战行动（如“探测、干扰与拦截”）
- 明确保卫目标（如“确保指挥所安全”）

示例：

- “对敌方无人机集群实施探测、干扰与拦截，确保指挥所安全”
- “摧毁敌方侦察无人机，保护前沿阵地不被侦测”
- “对敌方 FPV 自杀式无人机实施多层拦截，确保车队安全通过”

7.2 战场态势与敌情描述

描述： 当前战场环境的详细信息，包括敌情、天气、地形等。

建议包含的信息：

信息类型	说明	示例
敌情	敌方无人机类型、数量、战术意图	“敌方计划使用 20 架小型侦察无人机和 12 架 FPV 自杀式无人机”
天气	当前气象条件	“晴朗，能见度良好”或“大雾，能见度不足 500 米”
地形	战场地形特征	“开阔平原”或“城市街区”或“山地丛林”
时间	时间压力描述	“预计 15 分钟后敌方无人机到达”
其他	电磁环境、平民情况等	“附近有民用建筑，需避免附带损伤”

7.3 我方反无人机资源

描述：当前可用的反无人机装备清单。

支持的装备类型：

探测类装备

装备名称	角色	主要能力
JY-17B	低空搜索雷达	高态势感知
YLC-18	低空搜索雷达	态势感知
DWL-500	光电探测系统	光学探测
无线电侦测站	无线电侦测设备	电子侦察

电子对抗装备

装备名称	角色	主要能力
DWL-200	车载电子对抗系统	电子对抗
CHL-802	便携式干扰器	便携干扰
高功率微波系统	微波武器	微波毁伤

火力打击装备

装备名称	角色	主要能力
红旗-17A	近程防空导弹	导弹拦截
陆盾-3000	弹炮合一防空系统	综合防控
LW-30	激光反无人机系统	激光打击
天猎-1	拦截无人机	物理拦截

输入格式：

JY-17B 低空搜索雷达 2 部
DWL-200 车载电子对抗系统 1 套
天猎-1 拦截无人机 6 架
红旗-17A 近程防空导弹 2 套
CHL-802 反无人机干扰枪 4 支

注意：

- 数量单位支持：架、辆、套、组、个、支、门、艘
- 系统会自动匹配装备模板并提取数量

7.4 硬性约束

描述： 方案必须严格遵守的条件，违反任何一条硬约束将导致方案不合格。

示例：

必须在敌方无人机到达指挥所之前完成拦截
禁止在未确认目标性质前开火
拦截过程中必须保持至少一部雷达持续工作
电子干扰不得影响我方通信频段

7.5 柔性约束

描述： 希望满足的偏好条件，系统会根据权重进行优化。

格式： 约束描述； 权重值

权重说明：

- 权重范围： 0.0 - 1.0
- 权重越高，表示该约束越重要

示例：

优先使用软杀伤手段； 0.85
实施分层拦截； 0.75
保留部分拦截无人机作为预备队； 0.65
尽量减少弹药消耗； 0.55

8. 输出结果说明

8.1 方案结构

生成的方案包含以下内容：

29. 作战总体思路： 对整体作战策略的概述
30. 目标识别与优先级： 敌方无人机类型识别和打击优先级排序
31. 侦察与预警方案： 传感器部署和预警方案
32. 电子干扰与拦截方案： 软硬杀伤手段的具体运用
33. 后勤保障与人员安全： 保障措施和安全防护
34. 风险评估与应对措施： 可能的风险及应对方案

8.2 方案保存

- 命令行模式：方案自动保存至 `output/` 目录
- Web 模式：可通过“导出方案文本”按钮下载

8.3 方案评估

Web 模式下，系统会自动对生成的方案进行评估：

硬约束检查：

- 逐条检查方案是否满足每条硬约束
- 输出：通过/未通过 + 判断理由

软约束评分：

- 对每条软约束进行 1—10 分的评分
- 输出：得分 + 打分理由

9. 支持的大模型

9.1 在线 API 服务商

服务商	provider 值	默认模型	环境变量
DeepSeek	deepseek	deepseek-chat	DEEPSEEK_API_KEY
OpenAI	openai	gpt-4o	OPENAI_API_KEY
通义千问	qwen	qwen-plus	DASHSCOPE_API_KEY
智谱 GLM	zhipu	glm-4-flash	ZHIPUAI_API_KEY
月之暗面	moonshot	moonshot-v1-8k	MOONSHOT_API_KEY
硅基流动	siliconflow	deepseek-ai/DeepSeek-V3	SILICONFLOW_API_KEY

9.2 本地大模型

平台	默认端口	模型示例
Ollama	localhost:11434	llama3, qwen2.5, deepseek-coder
LM Studio	localhost:1234	任何 GGUF 格式模型
vLLM	localhost:8000	任何 HuggingFace 模型

9.3 选择建议

- 国内用户推荐：DeepSeek 或通义千问，访问稳定，中文效果好
 - 需要最强能力：OpenAI GPT-4o
 - 隐私要求高：本地部署 Ollama + qwen2.5
 - 无网络环境：本地大模型
-

10. 示例场景

10.1 示例 1: 基础反无人机防御

作战任务目标:

对敌方无人机集群实施探测、干扰与拦截，确保指挥所安全

战场态势:

敌情： 敌方计划使用 20 架小型侦察无人机和 12 架 FPV 自杀式无人机对我方阵地实施集群突击。

天气： 晴朗，能见度良好。

地形： 开阔平原，我方阵地周围有少量建筑物。

我方资源:

JY-17B 低空搜索雷达 2 部

DWL-200 车载电子对抗系统 1 套

天猎-1 拦截无人机 6 架

红旗-17A 近程防空导弹 2 套

CHL-802 反无人机干扰枪 4 支

硬性约束:

必须在敌方无人机到达指挥所之前完成拦截

禁止在未确认目标性质前开火

柔性约束:

优先使用软杀伤手段； 0.85

实施分层拦截； 0.75

10.2 示例 2: 城市环境反无人机作战

作战任务目标:

在城市环境中对敌方小型无人机实施探测与拦截，保护重要目标

战场态势:

敌情： 敌方使用 5 架小型四旋翼无人机对我方指挥所实施侦察。

天气： 阴天，有薄雾。

地形： 城市街区，周围有高层建筑。

平民情况： 附近有民用建筑，需避免附带损伤。

我方资源:

综合防空指挥系统 1 套
反无人机干扰枪 4 支
侦察无人机 2 架

硬性约束:

保护平民安全
禁止使用会造成大面积破坏的武器

柔性约束:

优先使用软杀伤手段; 0.95
最小化附带损伤; 0.90

11. 常见问题

11.1 安装与配置问题

Q1: 提示 “ModuleNotFoundError”

A: 运行 `pip install -r requirements.txt` 安装依赖

Q2: 提示 “API Key 无效”

A: 检查 `config.json` 中的 `api_key` 是否正确
确认 API Key 是否已过期或额度是否用尽

Q3: 提示 “CloudLLMClient 未找到”

A: 确保 `core_imports.py` 文件存在
运行 `python main_compiled.py --check` 检查模块状态

11.2 运行问题

Q4: 生成速度很慢

A: 检查网络连接是否稳定
尝试降低 `max_tokens` 参数
考虑更换其他服务商或使用本地模型

Q5: 生成的方案过于笼统

A: 在输入中提供更详细的装备清单
增加具体的约束条件
尝试不同的方案侧重点

Q6: Web 界面无法启动

A: 确保已安装 streamlit: `pip install streamlit`
检查端口 8501 是否被占用
尝试: `streamlit run web_app.py --server.port 8502`

11.3 本地模型问题

Q7: 如何使用本地大模型?

A: 1. 安装 Ollama: <https://ollama.ai>
2. 下载模型: `ollama pull qwen2.5:7b`
3. 修改 config.json:

```
{
    "provider": "custom",
    "api_key": "ollama",
    "model": "qwen2.5:7b",
    "base_url": "http://localhost:11434/v1"
}
```

4. 运行系统: `python main_compiled.py`

Q8: 本地模型生成效果不好

A: 尝试更大的模型 (如 qwen2.5:14b)
调整 temperature 参数 (建议 0.5-0.8)
确保模型已正确加载 (`ollama list`)

12. 技术说明

12.1 动态链接库

本系统的所有核心算法模块均已编译为 Windows 动态链接库 (.pyd 文件), 分为两组:

- 根目录模块 (5 个): `scenario_builder`, `evaluator`, `llm_interface_cloud`, `prompt_templates`, `utils` — 负责 LLM 交互、想定解析、方案评估
- 仿真引擎包 (12 个): `military_research/` 目录下的 `domain`, `engine`, `case_memory`, `baselines`, `cli` 及辅助分析工具 — 负责作战方案生成、仿真评估、案例检索、消融实验分析
- 执行效率比源码高 20%—30% (共 17 个 .pyd 模块, 合计约 2.4MB)

12.2 模块编译状态检查

`python main_compiled.py --check`

预期输出:

模块编译状态:

[OK] `scenario_builder` [已编译]

[OK] evaluator	[已编译]
[OK] llm_interface_cloud	[已编译]
[OK] prompt_templates	[已编译]
[OK] utils	[已编译]

12.3 仿真评估

系统支持基于能力模型的蒙特卡洛仿真评估：

评估指标：

- 任务成功率 (Mission Success Rate)
- 战损交换比 (Loss Exchange Ratio)
- 完成时间 (Completion Time)
- 生存能力 (Survivability)
- 指挥韧性 (Command Resilience)
- 综合效能 (Overall Effectiveness)

能力维度：

- 火力打击 (Fires)
- 机动能力 (Mobility)
- 防护能力 (Protection)
- 态势感知 (Awareness)
- 电子对抗 (EW)
- 持续保障 (Sustainment)
- 指挥控制 (C2)

12.4 案例记忆库

系统内置 500 条反无人机作战案例，存储在 data/memory_bank.jsonl 中。

案例包含以下字段：

- case_id: 案例 ID
 - mission_type: 任务类型
 - terrain: 地形
 - objective: 作战目标
 - friendly_roles: 我方角色
 - key_actions: 关键行动
 - lessons: 经验教训
-

附录 A: 命令速查

功能	命令
安装依赖	`pip install -r requirements.txt`
检查模块状态	`python main_compiled.py --check`
交互式启动	`python main_compiled.py`
Web 界面启动	`python main_compiled.py --web`
脚本调用	`python main_compiled.py --mission “任务” --output result.txt`
指定配置	`python main_compiled.py --config myconfig.json`

附录 B: 配置模板

在线 API 配置模板

```
{
  "provider": "deepseek",
  "api_key": "your-api-key",
  "model": "",
  "base_url": "",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 8000
}
```

本地模型配置模板

```
{
  "provider": "custom",
  "api_key": "ollama",
  "model": "qwen2.5:7b",
  "base_url": "http://localhost:11434/v1",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 8000
}
```

文档版本历史

版本	日期	更新内容
v3.0	2026-06-17	基于最新代码版本重写，增加本地大模型配置说明
v2.0	2026-06-16	增加 Web 界面说明、评估功能说明
v1.0	初始版本	初始发布

v4.0 — 2026 年 06 月 22 日 — `military_research/`包全部编译为 `.pyd`，新增
`run_military_research.py` 研究管线入口，更新文件结构说明

本手册最后更新：2026 年 06 月 22 日